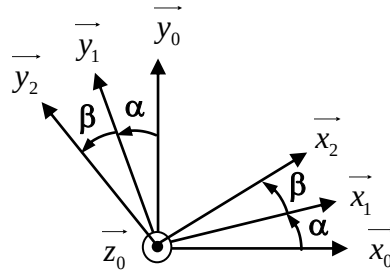


Ex 1 : Robot Eric :

Q1 : $\vec{OB} = \vec{OA} + \vec{AB} = a.\vec{x}_1 + b.\vec{x}_2$

Q2 :



Q3 :
$$\mathcal{U}_{1/0} = \begin{Bmatrix} \dot{\alpha}.\vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_O ; \mathcal{U}_{2/1} = \begin{Bmatrix} \dot{\beta}.\vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A$$

Q4 :
$$\vec{V}_{B/R_0} = \left(\frac{d\vec{OB}}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d(a.\vec{x}_1 + b.\vec{x}_2)}{dt} \right)_{/0}$$

$$\vec{V}_{B/R_0} = a.\dot{\alpha}.\vec{y}_1 + b.\left(\dot{\alpha} + \dot{\beta}\right).\vec{y}_2$$
 : méthode de dérivation rapide !

Ou

$$\vec{V}_{B/R_0} = \vec{V}_{B \in 2/0} = \vec{V}_{B \in 2/1} + \vec{V}_{B \in 1/0}$$
 : composition des vitesses.

Avec :

$$\vec{V}_{B \in 1/0} = \vec{V}_{O \in 1/0} + \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{OB} = \vec{0} + \dot{\alpha}.\vec{z}_0 \wedge (a.\vec{x}_1 + b.\vec{x}_2)$$
 : champ des vitesses.

$$\vec{V}_{B \in 1/0} = a.\dot{\alpha}.\vec{y}_1 + b.\dot{\alpha}.\vec{y}_2 ;$$

et

$$\vec{V}_{B \in 2/1} = \vec{V}_{A \in 2/1} + \vec{\Omega}_{2/1} \wedge \vec{AB} = \vec{0} + \dot{\beta}.\vec{z}_0 \wedge b.\vec{x}_2$$

$$\vec{V}_{B \in 2/1} = b.\dot{\beta}.\vec{y}_2$$

Soit : $\vec{V}_{B/R_0} = \vec{V}_{B \in 2/0} = a.\dot{\alpha}.\vec{y}_1 + b.\dot{\alpha}.\vec{y}_2 + b.\dot{\beta}.\vec{y}_2$

Ou en factorisant :
$$\vec{V}_{B/R_0} = a.\dot{\alpha}.\vec{y}_1 + b.\left(\dot{\alpha} + \dot{\beta}\right).\vec{y}_2$$
 On retrouve le même résultat... heureusement !

Q5 :
$$\vec{a}_{B/R_0} = \left(\frac{d\vec{V}_{B/R_0}}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d(a.\dot{\alpha}.\vec{y}_1 + b.\left(\dot{\alpha} + \dot{\beta}\right).\vec{y}_2)}{dt} \right)_{/0}$$

$$\vec{a}_{B/R_0} = a.\ddot{\alpha}.\vec{y}_1 - a.\dot{\alpha}^2.\vec{x}_1 + b.\left(\ddot{\alpha} + \ddot{\beta}\right).\vec{y}_2 - b.\left(\dot{\alpha} + \dot{\beta}\right)^2.\vec{x}_2$$
 méthode de dérivation rapide !